量子力学 B：第三章作业

问题 1　证明对易式：

(1) $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$；

(2) $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$；

问题 2　算符与算符函数证明：

(1) 证明算符函数 $e^{a\frac{d}{dx}}$ 具有以下性质：

$$e^{a\frac{d}{dx}}\psi(x) = \psi(x + a).$$

在高等量子力学或量子光学等课程中将会看到该算符即为空间平移算符，它的更标准写法是

$$\hat{T}(a) = e^{-ia\hat{p}/\hbar}.$$

(2) 设 $\hat{F}(\hat{x}, \hat{p})$ 是 $\hat{x}, \hat{p}$ 的整函数：

$$\hat{F}(\hat{x}, \hat{p}) = \sum_{m,n=0}^{\infty} C_{mn}\hat{x}^m\hat{p}^n.$$

求证：

$$[\hat{p}, \hat{F}] = -i\hbar\frac{\partial\hat{F}}{\partial x}, [\hat{x}, \hat{F}] = i\hbar\frac{\partial\hat{F}}{\partial p}.$$

(3) 设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是两个不对易的算符，α 为一个参数，证明：

$$e^{-\alpha\hat{A}}\hat{B}e^{\alpha\hat{A}} = \hat{B} - \alpha[\hat{A}, \hat{B}] + \frac{\alpha^2}{2!}[\hat{A}, [\hat{A}, \hat{B}]] + ...$$

（提示：可以定义算符 $\hat{U}(x) = e^{-x\hat{A}}\hat{B}e^{x\hat{A}}$。将 $\hat{U}(x)$ 展开成 $\hat{U}(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\hat{U}^{(n)}(0)}{n!}x^n$ 的形式）

(4) （**选做**）动量算符厄米性的讨论：考虑一归一化波函数，其仅在 x 正半轴 $x \geq 0$ 上有非零数值，即

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\, e^{-x/a}, \qquad x \geq 0.$$

其中，a 为空间中某一长度量，其值大于零。如果直接使用动量算符表达式 $\hat{p} = -i\hbar\, d/dx$，可得

$$\int_0^{\infty} \psi^*(x)\hat{p}\psi(x)\, dx = \frac{i\hbar}{a},$$

这个结果似乎表明动量的平均值可以是虚数，或者说其厄米性 $(\phi, \hat{p}\psi) = (\hat{p}\phi, \psi)$ 会遭到破坏。请先验证上述表达式的数学正确性，然后依据厄米性定义及力学量算符假设，说明问题出在哪里。

问题 3　利用 Levi-Civita 符号求证：

(1) $[\hat{L}_i, \hat{x}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{x}_k$

(2) $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\varepsilon_{ijk}\hat{L}_k$

(3) $\hat{\boldsymbol{L}} \times \hat{\boldsymbol{L}} = i\hbar\hat{\boldsymbol{L}}$

问题 4　设体系处于 $\psi = c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}$ 状态（其中，$|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$），求：

(1) $\hat{l}_z$ 的可能测值及平均值；

(2) $\hat{l}^2$ 的可能测值及相应的概率；

问题 5　在 $\hat{l}_z$ 的本征态下, 求证 $\langle \hat{l}_x \rangle = 0$, 并求 $\langle (\Delta l_x)^2 \rangle$ 的值。